## 摘要

本作品在安路 PH1P35MDG324 FPGA 上实现了一套集摄像头采集、实时图像处理、手部识别、目标跟踪、体感游戏和 HDMI 显示于一体的系统。系统以 SmartSens SC500CS 为输入，通过两路 MIPI 通道接收 RAW10 数据，在 FPGA 内完成 D-PHY 接收、CSI 解包、去马赛克、自动白平衡、RAW/EDGE 算法选择、DDR2 整帧缓存和 OSD 叠加，并以 1280×720@60 经 HDMI 输出。采集、图像处理、显示和游戏均运行在单片 FPGA 内，不依赖外部计算机。

图像处理核心为全分辨率 Sobel 边缘检测。彩色图像先按 R/4+G/2+B/4 转为灰度并做水平 121 平滑，再由三块 ERAM 行缓存形成 3×3 窗口。每拍并行计算四个像素的水平和垂直梯度，以 |gx|+|gy| 作为边缘强度，超过运行时门限后按增益输出八位灰度结果。该实现不先把同拍四像素平均，能保留宽度小于四像素的细线；边缘流与 RAW 流在相机帧首提交的模式控制下切换，并保持两拍处理延迟和确定的像素对齐关系。

为扩展到自然人机交互，系统在彩色支路上并行运行手部识别。亮度自适应肤色斜带、水平开运算、七票密度投票和 16×16 全块面积占用门共同抑制背景；行带、运动捕获与 α-β 跟踪输出包围盒、准星和指尖坐标。坐标经帧级握手送入像素域，驱动切水果与接果篮。两款游戏共享对象、精灵、渲染和两位有符号 BCD 计分资源，并支持按键、拨码和 UART 在线调参。

OSD 始终叠加安路 Logo、动态帧计数和 RAW/EDGE/GES 状态字，使算法切换与画面状态可以直接观察。最终工程占用 18752/21216 slices、80/108 ERAM 和 8/40 DSP，LUT6 17396、触发器 16448，Setup WNS 为 +506 ps，Hold WNS 为 +20 ps，无时序违例。ModelSim 用例覆盖占用门矩阵、游戏计分、果篮结算、渲染边界和参数控制；上板完成边缘输出、RAW/EDGE 切换、门限调节、手部跟踪及两款游戏验证。本作品在单片低成本 FPGA 上打通了从底层视频采集、视觉算法加速到上层交互游戏的完整硬件链路。

关键词： FPGA；手势识别；肤色分割；目标跟踪；人机交互；实时图像处理

# 第一部分 作品概述

## 1.1 功能与特性

系统上电后自动完成摄像头配置、图像采集和 HDMI 显示，图像处理、识别、游戏与渲染全部在 FPGA 内部完成。系统可在 RAW 原图与 EDGE 边缘图之间切换，默认边缘门限为 16，并可通过 SW1~SW4 或 UART 在 16 至 76 范围内调整。边缘模式输出带灰阶的 Sobel 梯度图，保留强弱边缘差异；OSD 同步显示安路 Logo、动态帧计数和 RAW、EDGE 或 GES 状态字。KEY4 短按在切水果、接果篮和退出之间循环，画面可显示红色手部掩码、黄色准星和白色指尖；UART 还可切换识别诊断视图并读取运行状态。

## 1.2 应用领域

本系统适用于不便直接接触屏幕或按键的嵌入式交互场景，例如科技馆与商场的体感互动展项、公共信息查询终端、智能家居非接触控制面板（如厨房油污或湿手环境下控制照明与家电），以及康复训练中的手部动作引导小游戏。此外，由于采集、边缘检测、手部跟踪与图层渲染全部在单片 FPGA 内以纯 RTL 实现，并留有完整的 UART 调试视图与状态寄存器，本系统也非常适合作为高校数字逻辑、嵌入式视觉与跨时钟域设计的综合实验教学平台。

## 1.3 主要技术特点

1. **单片全硬件流水线：** 从 MIPI 接收、ISP 处理、Sobel 边缘检测到手部跟踪、游戏渲染与 HDMI 显示，全部集成在单个 FPGA 工程内，无软核与上位机介入。
2. **全分辨率 4 像素并行边缘检测：** 在 CSI 时钟域每拍并行处理 4 个像素，利用 3 块 ERAM 行缓存构建 3×3 邻域，避免了因预先做四像素平均而抹平细微纹理的问题。
3. **帧首同步的无撕裂切换：** 支持通过按键、拨码或 UART 动态切换 RAW/EDGE 模式及边缘阈值，所有算法参数统一在摄像头帧首（`tuser`）锁存生效，杜绝帧内画面割裂。
4. **亮度自适应肤色分割：** 采用随亮度 Y 动态平移的 `d1=B-Y`、`d2=R-Y` 色差斜带判据，有效削弱了室内暖光灯和自动白平衡漂移对固定阈值造成的误触发。
5. **捕获与显示解耦的空间门控：** 引入 16×16 全块面积占用门过滤大面积背景噪点；未锁定时结合运动块与肤色触发初始捕获，锁定后则由像素级肤色掩码恢复完整手形。

6. 高复用度的交互与渲染架构： 切水果与接果篮两款游戏共用底层的目标生成、精灵图元、碰撞结算、两位有符号 BCD 计分以及零延迟 OSD 叠加通路，大幅节约逻辑资源。

## 1.4 主要性能指标

系统在 1280×720@60 帧率下实时完成图像采集、算法处理、游戏逻辑与高清显示，各项资源占用与时序裕量均符合设计预期。主要性能指标见表 1-1。

表 1-1 主要性能指标

| 指标 | 设计值或实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频输入 | 1280×720@60，MIPI 2-lane RAW10 | SC500CS，窗口起点 (512,512) |
| 视频输出 | 1280×720@60，HDMI 1.4b | 75 MHz 像素时钟，375 MHz TMDS |
| 图像处理吞吐 | 4 pixel/clk，CSI 域约 59 MHz | 边缘与识别支路同源并行 |
| 边缘算法 | 全分辨率 Sobel，八位梯度灰度 | 水平 121 平滑，三块 ERAM 行缓存 |
| 边缘门限 | 默认 16，运行时 16~76 | `TH=16+4×档位`，可经拨码或 UART 调整 |
| 边缘处理延迟 | 2 拍 | 输出相对 RAW 左移 1 像素 |
| 锁定判定 | 连续 3 帧 | 约 50 ms，不含前端流水线 |
| 丢失保持 | 5 帧 | 约 83 ms，停止位置更新 |
| 手部掩码 | 像素级肤色掩码 | 16×16 占用门，阈值 40.23% |
| 游戏模式 | 切水果、接果篮 | KEY4 三态循环或 UART 选择 |
| FPGA 资源 | 18752/21216 slices；80/108 ERAM；8/40 DSP | LUT6 17396，触发器 16448 |
| 时序收敛 | Setup WNS +506 ps；Hold WNS +20 ps | 0 违例，时序完全收敛 |

## 1.5 主要创新点

1. 采用全分辨率四路并行 Sobel 和 ERAM 行缓存，保留细线与弱边缘并控制片内存储资源。
2. 以运行时门限和帧首参数提交实现平稳的 RAW/EDGE 切换，并在 OSD 中显示实际算法状态。
3. 将全块面积占用门与行带定位分层，肤色提供像素形状，运动只辅助捕获。
4. 两款体感游戏共享对象、精灵、渲染和计分资源，将视觉处理扩展为可操作的交互应用。

### 1.6 设计流程

工程设计从分辨率、时钟域划分、数据带宽和片上资源预算出发，先确定采集、ISP、边缘检测、手部识别、DDR2 缓存、游戏引擎与显示模块的边界，再定义跨时钟域握手协议和参数寄存器表。完成 RTL 编码后，先通过 ModelSim 针对矩阵读写、边界条件、计分结算和参数下发进行模块级仿真，随后在 TD 软件中执行综合、布局布线与静态时序分析。确认无时序违例后生成比特流上板，借助按键、拨码和 UART 诊断视图逐级核对边缘梯度、肤色掩码、占用门、跟踪坐标及游戏交互效果，最终完成整机联调。

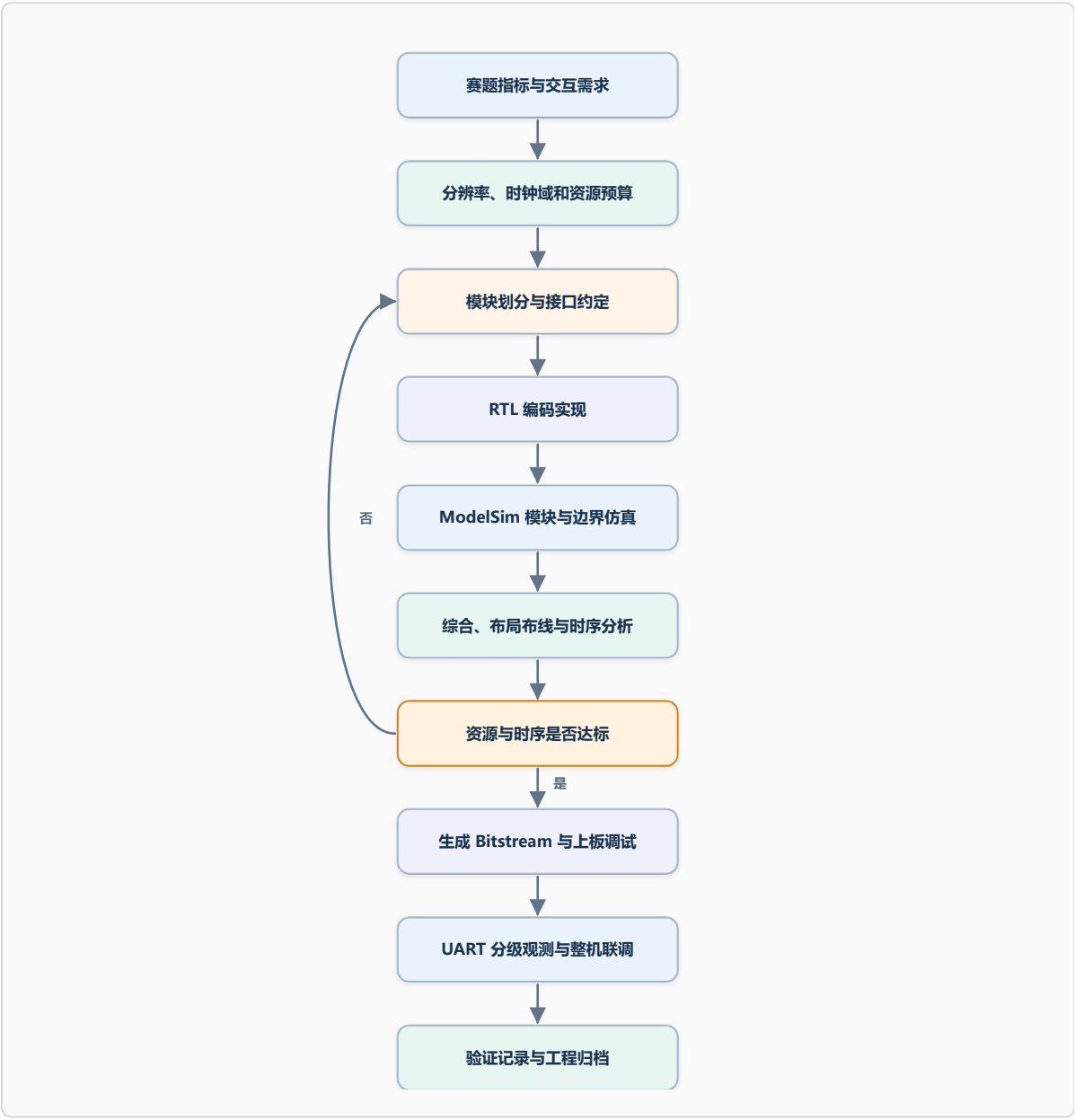



图 1-1 系统设计与验证流程

# 第二部分 系统组成及功能说明

## 2.1 整体介绍

系统由采集与 ISP、边缘检测、手部识别、跟踪、游戏、渲染与 OSD、控制七部分组成。SC500CS 输出的 MIPI RAW10 数据先经过 D-PHY 接收、CSI 解包、去马赛克和自动白平衡。AWB 输出的彩色像素流分成两路：一路进入全分辨率 Sobel 边缘检测，另一路经可选数字增益和 `VIDEO_TAP` 进入手部识别。RAW 与 EDGE 结果由算法选择器写入 DDR2，DDR2 读回后再插入游戏层。

边缘检测在 CSI 域独立完成 3×3 窗口和梯度计算，输出经过门限处理的八位灰度像素；数字增益只作用于彩色支路和 RAW 显示，不改变边缘检测输入。手部识别同样运行在 CSI 域，肤色掩码经开运算、密度投票、占用门、行带和 α-β 跟踪后，在帧末锁存包围盒、质心、指尖和锁定状态。跟踪坐标经 `VIDEO_TAP` 扩展观测口输出，并由 `O_status_toggle` 与数据一同完成帧级跨域捕获，送入 75 MHz 像素域。游戏引擎用指尖坐标驱动刀锋或果篮，OSD 随后叠加安路 Logo、动态帧计数、`RAW/EDGE/GES` 状态字和分数。

控制面把 KEY1、KEY4、拨码和 UART 命令统一为参数写。KEY1 切换 RAW/EDGE，KEY4 循环进入两款游戏，SW1~SW4 选择边缘门限档位。算法类参数在相机帧首提交到 CSI 域，避免一帧内发生算法切换；DDR2 整帧缓存则把摄像头处理域与显示域解耦。整体数据与控制关系见图 2-1。

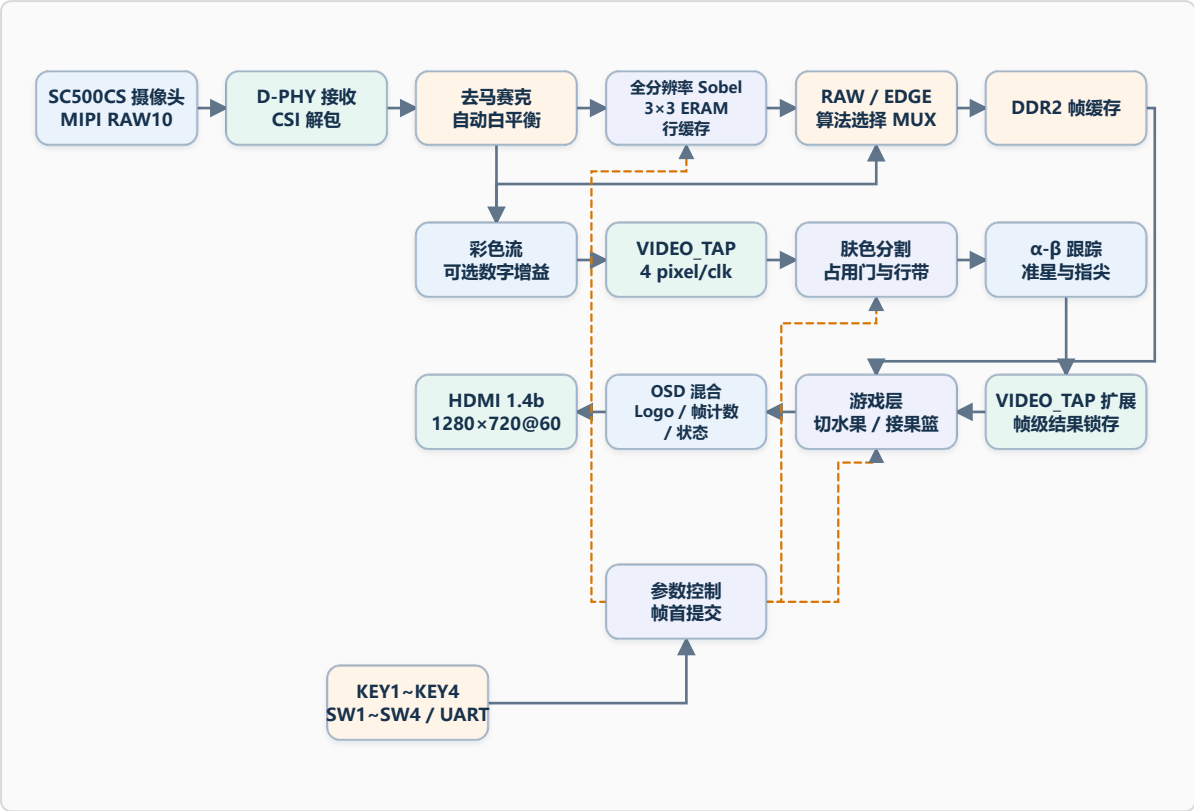



图 2-1 系统总体框图

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

硬件平台采用 HX1P35A 开发板，核心器件为安路 PH1P35MDG324 FPGA，片上提供 38184 个 LUT、42432 个触发器、2160 Kbit ERAM 和 40 个 DSP。开发板集成 50 MHz 有源时钟、DDR2 存储器、HDMI 输出、USB 转 UART、四个按键、四路拨码、LED 和蜂鸣器。图像输入采用 SmartSens SC500CS 五百万像素摄像头，通过 40P 转 24P FPC 连接 MIPI 接口，配置为双 lane RAW10 输出。

摄像头使用 1280×720 窗口，起点为 (512,512)，HTS 为 1600、VTS 为 1000。PLL 产生 75 MHz 像素时钟、375 MHz TMDS 串行时钟和 23.81 MHz 摄像头时钟；HDMI 使用 1650×750 总时序输出 1280×720@60。板载按键负责模式切换和曝光调节，拨码用于门限档位选择，UART 用于参数写入和状态读取。

### 2.2.2 机械设计介绍

本作品不包含自制机械传动件，整机由开发板、摄像头模组、FPC 软排线、HDMI 显示器、USB 供电线和桌面支架组成。摄像头经标准 FPC 固定在开发板 MIPI 接口上，镜头朝向操作者手部活动区域；显示器位于摄像头后方，便于同时观察手势和游戏画面。装配时保持镜头光轴与桌面基本平行，并将手部活动区域布置在镜头前约 0.6 至 1.2 m。

该布置使 1280×720 画面能够覆盖手掌、手腕和主要手指，同时保留足够背景供占用门判断。现场演示前需要固定支架和线缆，避免 FPC 受力造成摄像头位移或画面抖动。系统没有额外的云台和可调机械结构，安装高度需根据桌面和操作者位置人工调整。

### 2.2.3 电路各模块介绍

电路连接围绕 FPGA 展开。MIPI 接收端把差分时钟与两路数据 lane 转换为内部像素流；Sobel 边缘检测和手部识别均在 FPGA 内部实现，不增加外部处理板。DDR2 控制器提供整帧写入和读回，使约 59 MHz 的 CSI 处理域与 75 MHz 的显示域解耦；HDMI 发送端把并行像素转换为 TMDS 差分信号。USB 转 UART 提供独立收发通路，按键、拨码和 LED 连接至普通 I/O。外部器件仅包括摄像头、显示器和 5 V 供电，系统不依赖上位机参与实时处理。

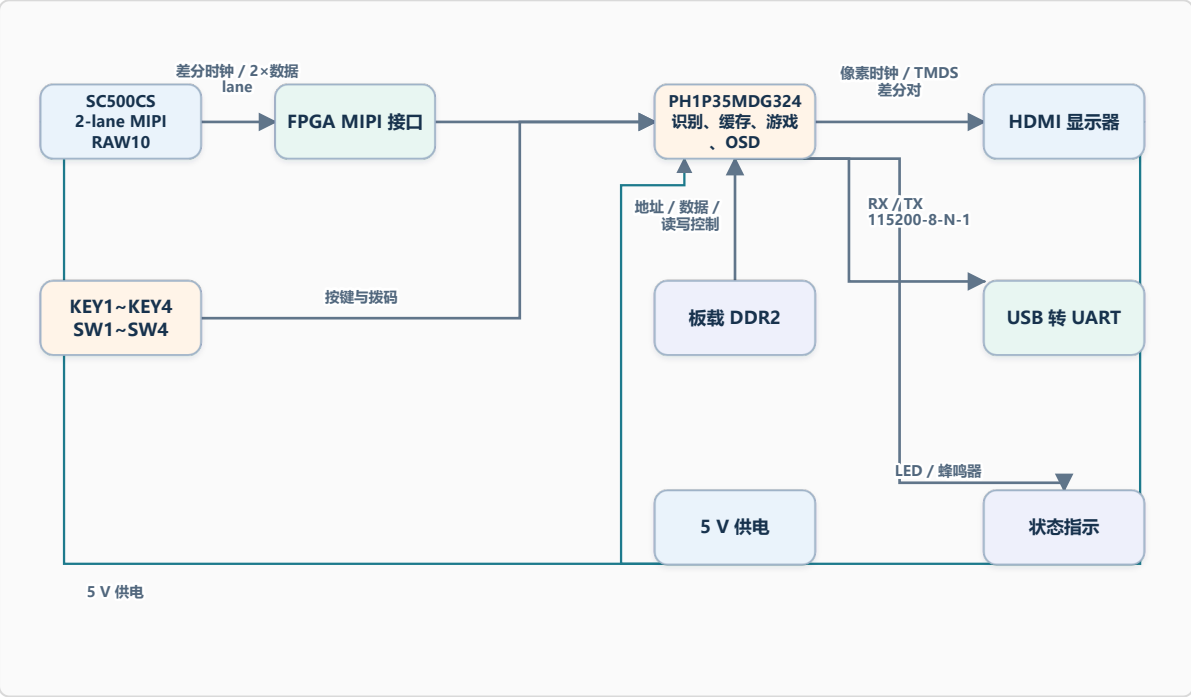



图 2-2 硬件组成与信号连接

表 **2-1** 主要接口与关键信号

| 接口 | 方向 | 关键信号 | 作用 |
|---|---|---|---|
| MIPI CSI | 输入 | D-PHY 时钟、2 路数据 lane | SC500CS RAW10 图像输入 |
| DDR2 | 双向 | 地址、数据、读写控制 | 1280×720 整帧缓存 |
| HDMI | 输出 | 像素时钟、TMDS 差分对 | 720p60 显示与 OSD |
| UART | 双向 | RX、TX，115200-8-N-1 | 调参、视图切换与调试日志 |

| 接口 | 方向 | 关键信号 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | 输入 | `I_button[1]`，D5 | RAW / EDGE 算法切换 |
| KEY2 / KEY3 | 输入 | `I_button[0]`、`I_button[2]` | 摄像头曝光减 / 加 |
| KEY4 | 输入 | `I_button[3]`，C7 | 切水果、接果篮、退出循环 |
| SW1~SW4 | 输入 | `I_switch[3:0]` | 边缘门限档位选择 |
| LED | 输出 | 4 路独立 LED | 心跳、事件、游戏与算法状态 |

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件按数据流划分为采集与 ISP、边缘检测、手部识别、行带与跟踪、游戏引擎、渲染与 OSD、控制与调试七层。边缘检测与手部识别并行消费 AWB 输出：边缘检测形成可显示的灰度梯度图，手部识别形成掩码、包围盒、准星和指尖。游戏层只消费帧首锁存的坐标、锁定状态和参数，不反向修改识别结果。

`VIDEO_TAP` 位于 RAW/EDGE 选择器之前，向识别支路提供每拍四像素的 96 位数据及 `tuser`、`tlast`、`tvalid`。`PARAM_BUS` 是统一参数写口；`MODE_SYNC` 把显示模式、边缘门限、游戏模式和识别视图在相机帧首提交到 CSI 域。跟踪结果由 `VIDEO_TAP` 扩展端口输出 `O_track_x`、`O_track_y`、`O_track_locked`，并与 `O_status_toggle` 组成帧级观测包进入像素域。`CTRL_SYNC` 当前保留为 26 位往返自检通路，不承载正式跟踪坐标。发送侧在同一拍锁存观测数据和 toggle，接收侧先做两级同步，再整包捕获。

### 2.3.2 软件各模块介绍

（**1**）采集与 **ISP** 链路。 MIPI 接收模块把 RAW10 数据解包为四像素一拍，去马赛克恢复 RGB，自动白平衡根据画面统计调整通道增益。彩色流可选 ×1、×2 或 ×4 数字增益，识别支路与 RAW 显示共用该结果；边缘检测从增益前的 AWB 输出取数，因此调试数字增益不会改变边缘画面。输出按 `tvalid` 计数，帧首另由 `tuser` 锁存，避免控制信号落在无效拍时破坏帧边界。

（**2**）边缘检测链路。 每个像素先按 `Gray=R/4+G/2+B/4` 转为八位灰度，再完成水平 `[1,2,1]/4` 平滑。三个 48 位行缓存按行轮转，每拍提供当前行、上一行和上上行组成的 3×3 邻域，同时覆盖四个相邻输出像素。Sobel 水平和垂直梯度分别为 `gx=(T2-T0)+2(M2-M0)+(W2-W0)` 和 `gy=(T0+2T1+T2)-(W0+2W1+W2)`，边缘强度取 `|gx|+|gy|`。

窗口级与 Sobel 级各占一拍，总延迟为两拍；四个输出像素对应源列 `4k-1` 到 `4k+2`，整幅边缘图相对 RAW 左移一个像素，且 `tuser`、`tlast`、`tvalid` 与数据严格对齐。

当前增益为 0，门限默认 16，运行时可按 `TH=16+4×档位` 在 16 至 76 间调整。门限以下输出黑色，门限以上保留灰度梯度，而不是直接二值化，从而同时呈现强弱边缘。

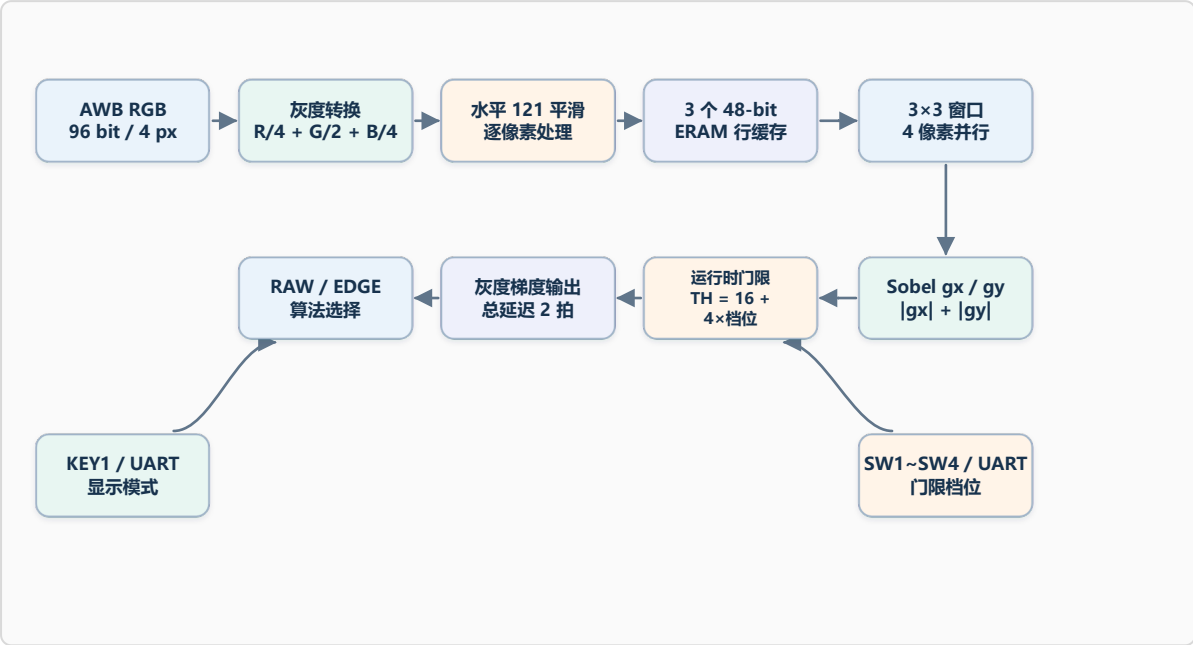



图 2-3 全分辨率 Sobel 边缘检测流程

（**3**）肤色分割链路。 判据要求 d1<0、d2>0，|d1| 和 d2 位于亮度相关上下界之间，下界约为 Y/21，上界为 Y/2，并满足 |d2−|d1||≤max(Y/8,8)。|d1| 与 d2 的硬上限分别为 140 和 120。允许区域随亮度平移，减少亮暖背景和暗部肤色被误判。候选结果再进行水平三点开运算和八像素窗七票密度投票，抑制孤立点与窄噪声。

（**4**）占用门链路。 画面划分为 80×45 共 3600 个 16×16 块，每块完整统计 256 个像素，达到 103 个像素即 40.23% 时保留。占用门使用两个 ERAM Bank，当前帧写入、上一帧读取；块列索引使用 `x_grp[8:2]` 保证 80 列不产生别名，`frame_count` 饱和后 Bank 选择仍逐帧翻转。该门同时门控候选掩码和软权重，但不以块颜色填充手形。

（**5**）行带、**ROI** 与跟踪链路。 每行至少 24 个肤色像素且跨度达到 40 才形成候选行，连续行允许两行空洞，合并后的区域最小面积为 2000 像素、最小宽高为 60 像素。未锁定时根据运动质心选带，锁定后从上一手框附近选带；搜索半径为 256 像素，水平窗为 ±200 像素，边界跳变阈值为 48 像素。当前 ROI 以行带包围盒为基准向四周扩展 64 像素，行带无效时未锁定回到全帧、已锁定保持上一 ROI。α-β 参数取 α=1/2、β=1/8，死区为 2 像素，连续命中 3 帧锁定，连续丢失 5 帧解锁。

（**6**）指尖与运动背景链路。 指尖候选首先取手部顶带中的第一个非空行，再检查该行及其后 3 行，从中选择与上一帧指尖横坐标最接近的像素；横坐标变化在 32 像素内直接跟随，更大变化先进入待确认状态，下一帧仍在 64 像素范围内才切换。顶带整帧没有候选时保持上一指尖一帧，最终在帧首锁存为白色 11×11 方点。准星取掩码质心，经死区和位置平滑后落在手心。块均值与背景均值差超过 4 判为运动，连续

两帧确认后进入块运动图。25% 以上块连续两帧运动时判为全局光照事件，本帧冻结背景、压住候选并让跟踪器暂不更新位置；80% 以上块异常或事件持续 30 帧时强制重建背景。未锁定时运动块与肤色共同参与捕获，锁定后手形主要由像素级肤色保持。

（7）游戏、渲染、**OSD** 与控制链路。`game_top` 统一管理模式、输入、对象、精灵、分数和渲染。切水果使用 8 个刀锋历史点和 16 个插值点做连续碰撞，接果篮用指尖横坐标控制果篮，并在对象中心跨过 `y=610` 开口线时结算。DDR2 读回的像素先经过渲染槽插入游戏层，再进入 OSD 混合与 HDMI 发送。OSD 包含安路 Logo、中部“安路 CNT”运行计数、右上角 `RAW/EDGE/GES` 状态字和游戏分数。按键、拨码与 UART 统一写入参数总线；UART 地址 `0x00` 切换 RAW/EDGE，`0x02` 调整边缘门限，`0x08` 切换识别视图。

表 **2-2** 主要软件模块与输入输出

| 模块 | 关键输入 | 关键输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集与 ISP | RAW10 像素流、曝光与增益 | RGB、Y、d1、d2 | 4 pixel/clk，CSI 域 |
| 边缘检测 | AWB RGB、门限档位 | 八位灰度梯度流 | 全分辨率 Sobel，2 拍延迟 |
| 肤色与形态学 | Y、d1、d2 | 像素级肤色掩码 | 斜带判据、开运算、7/8 投票 |
| 占用门 | 肤色掩码、块坐标 | 块保留标志 | 16×16 全块统计，双 ERAM Bank |
| 行带与跟踪 | 掩码、运动质心 | bbox、质心、锁定状态 | α-β 滤波、ROI 门控 |
| 指尖 | 顶带掩码 | tip_x、tip_y、tip_ok | 帧首锁存 |
| 游戏引擎 | 指尖坐标、按键、参数 | 对象、命中、分数 | 切水果与接果篮 |
| 渲染与 OSD | DDR 像素、游戏层、状态字 | Logo、计数、状态、HDMI 像素 | 零拍插入游戏层 |
| 控制与调试 | KEY、拨码、UART 命令 | 参数写、调试日志 | 帧首提交算法类参数 |

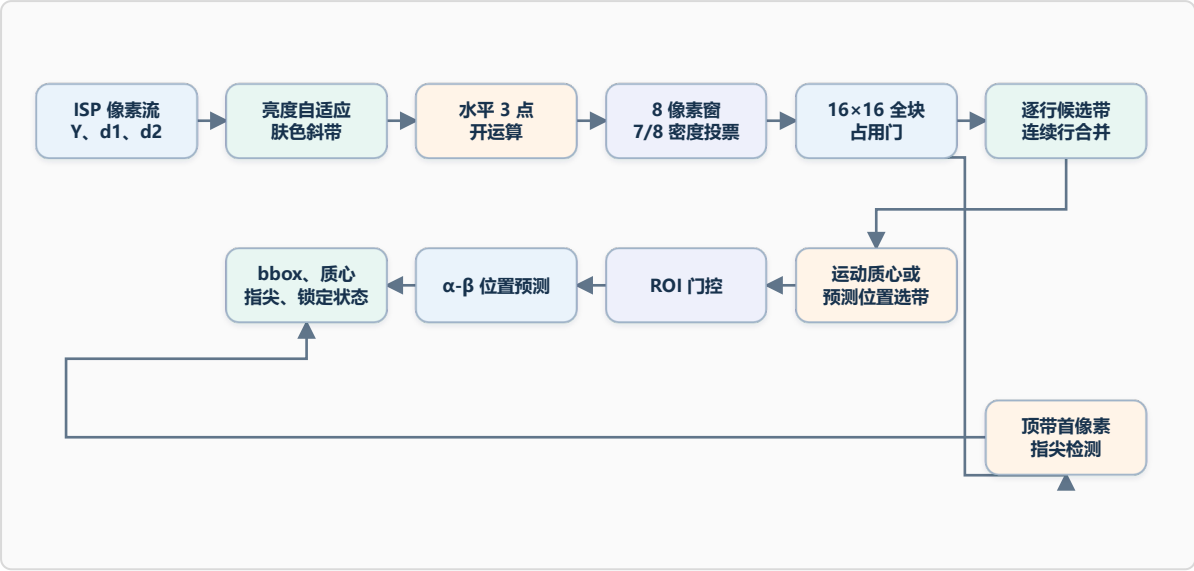



图 2-4 手部识别与跟踪流水线

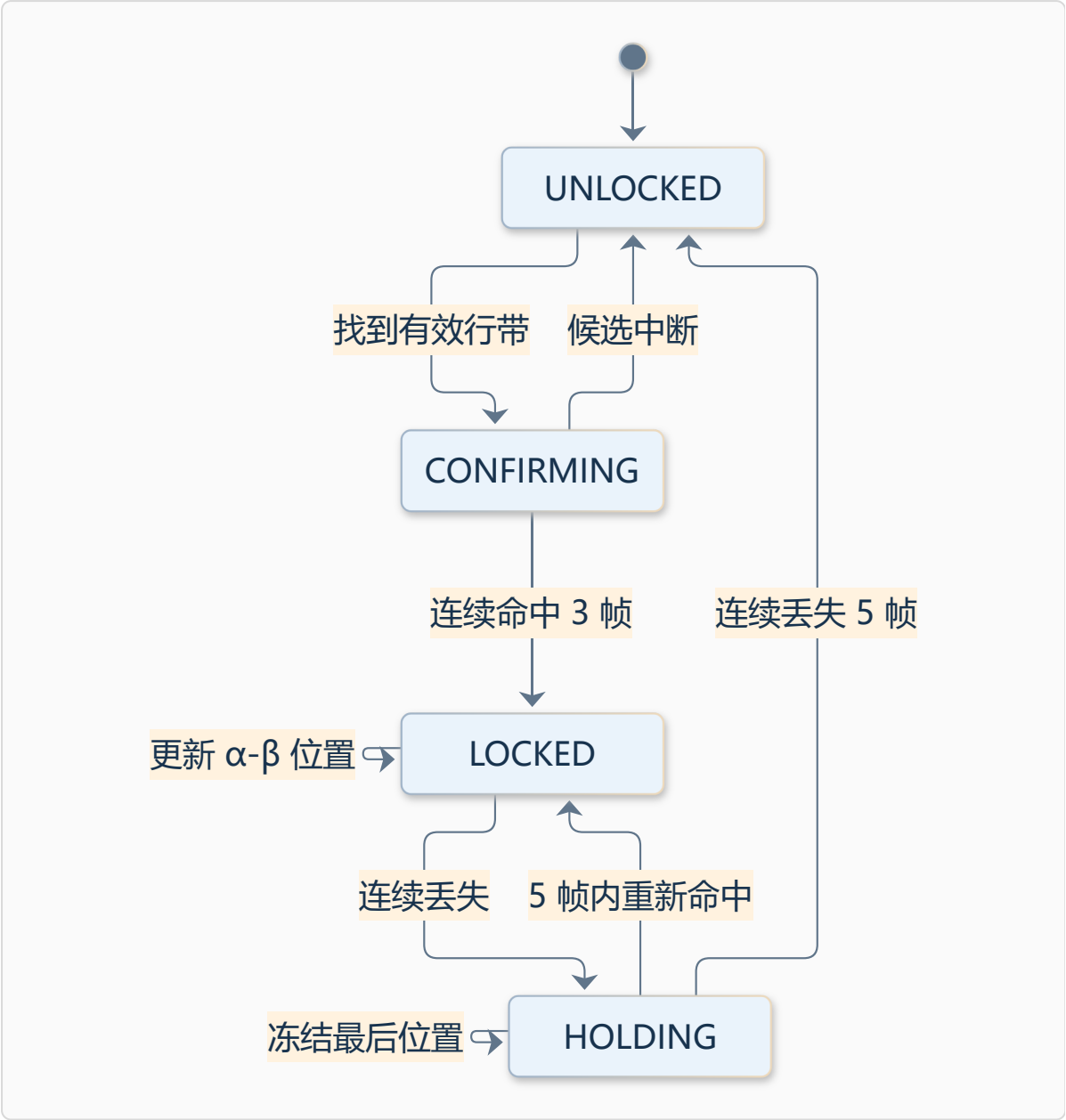



图 2-5 跟踪与锁定状态机

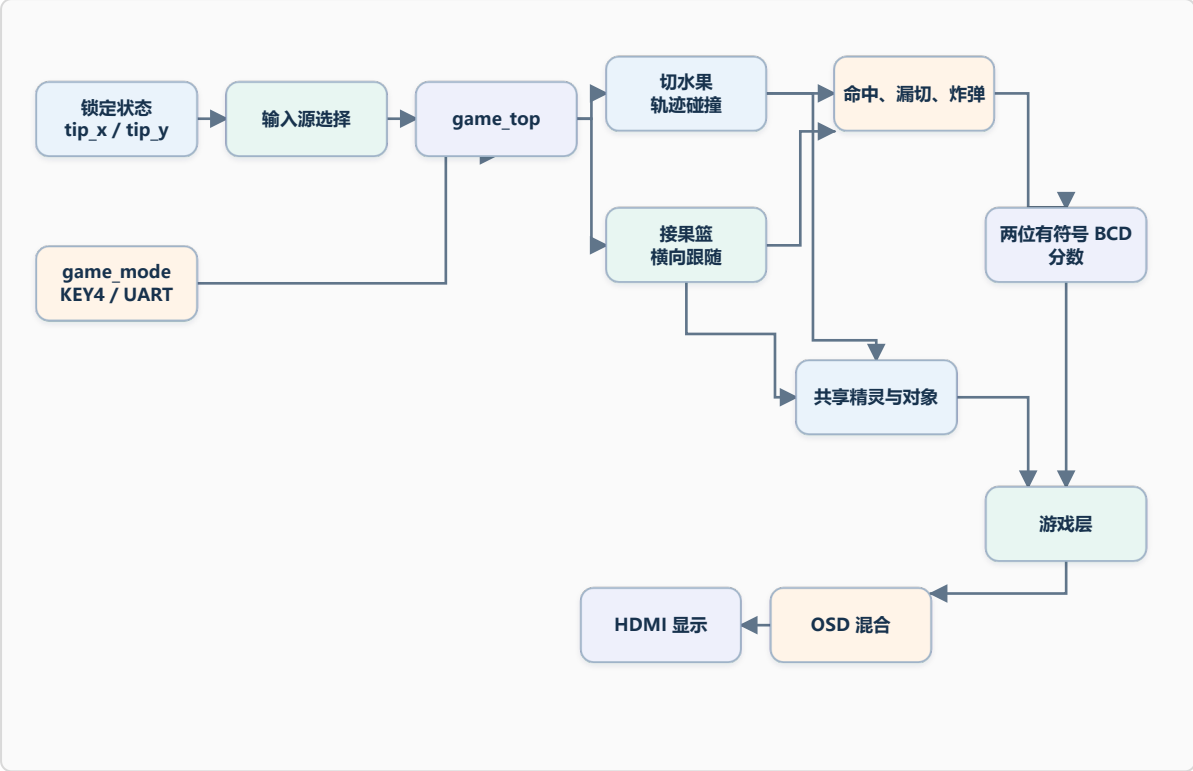

锁定状态
tip_x / tip_y
输入源选择
game_top
切水果
轨迹碰撞
命中、漏切、炸弹
两位有符号 BCD
分数
game_mode
KEY4 / UART
接果篮
横向跟随
共享精灵与对象
游戏层
HDMI 显示
OSD 混合

图 2-6 游戏软件数据流

# 第三部分 完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍

整机由 HX1P35A 开发板、SC500CS 摄像头、FPC 软排线、HDMI 显示器和 USB 供电线组成。上电后摄像头完成配置，显示器出现带安路 Logo、帧计数和状态字的实时画面；按 KEY1 切换 RAW/EDGE，拨码或 UART 调节边缘门限。按 KEY4 进入游戏后，白色指尖点驱动切水果或接果篮。设备无需上位机参与图像处理、识别和游戏，现场仅需要显示器和 5 V 电源。

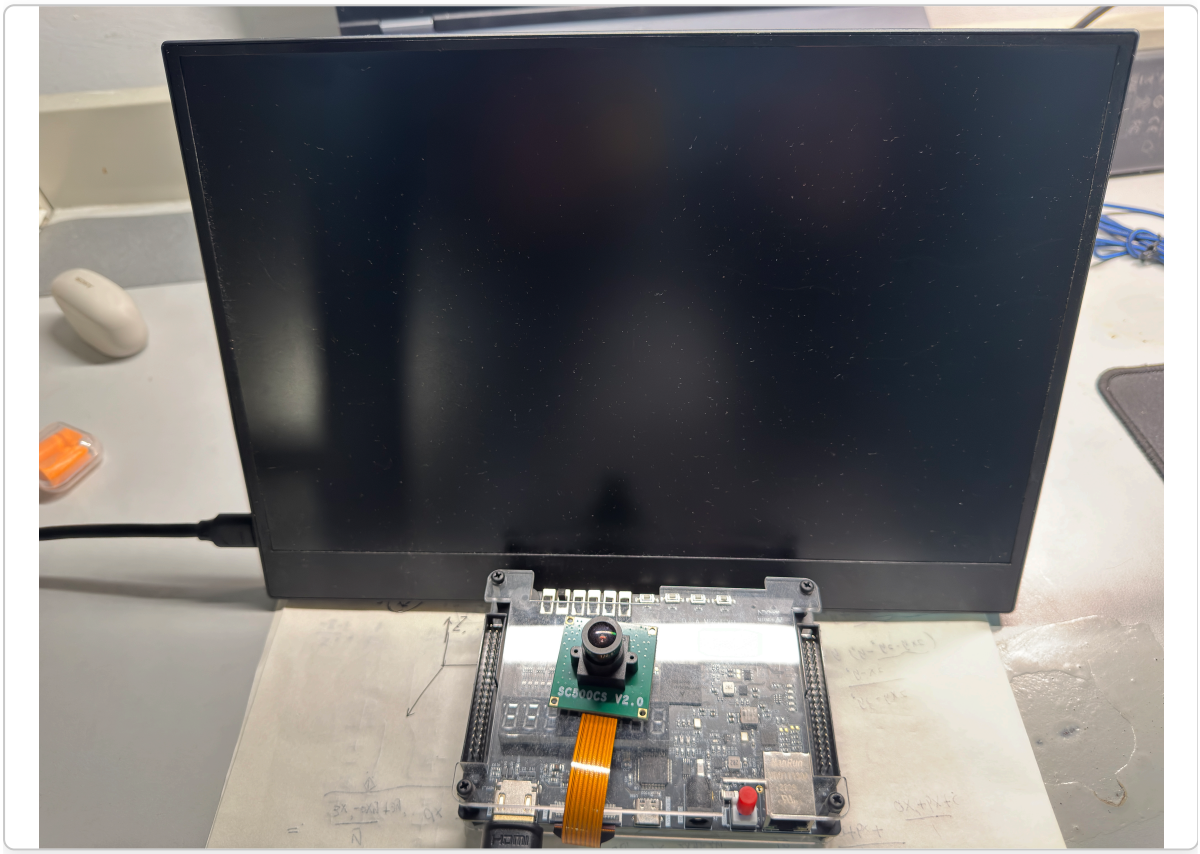



图 3-1 系统实物正面

## 3.2 工程成果

包括全分辨率 Sobel 边缘检测、RAW/EDGE 算法切换、手部识别、行带跟踪、两款体感游戏、共享渲染、两位有符号 BCD 计分和 UART 调试接口。RAW 画面用于核对基础采集、Logo、帧计数和 OSD；EDGE 画面用于观察细纹理、强弱边缘和门限效果。切水果界面显示刀锋、水果、炸弹、半片、粒子和分数；接果篮界面显示下滑对象、果篮和开口判定区域；识别调试界面可观察红色掩码、黄色准星和白色指尖。




图 3-5 RAW 画面与 OSD

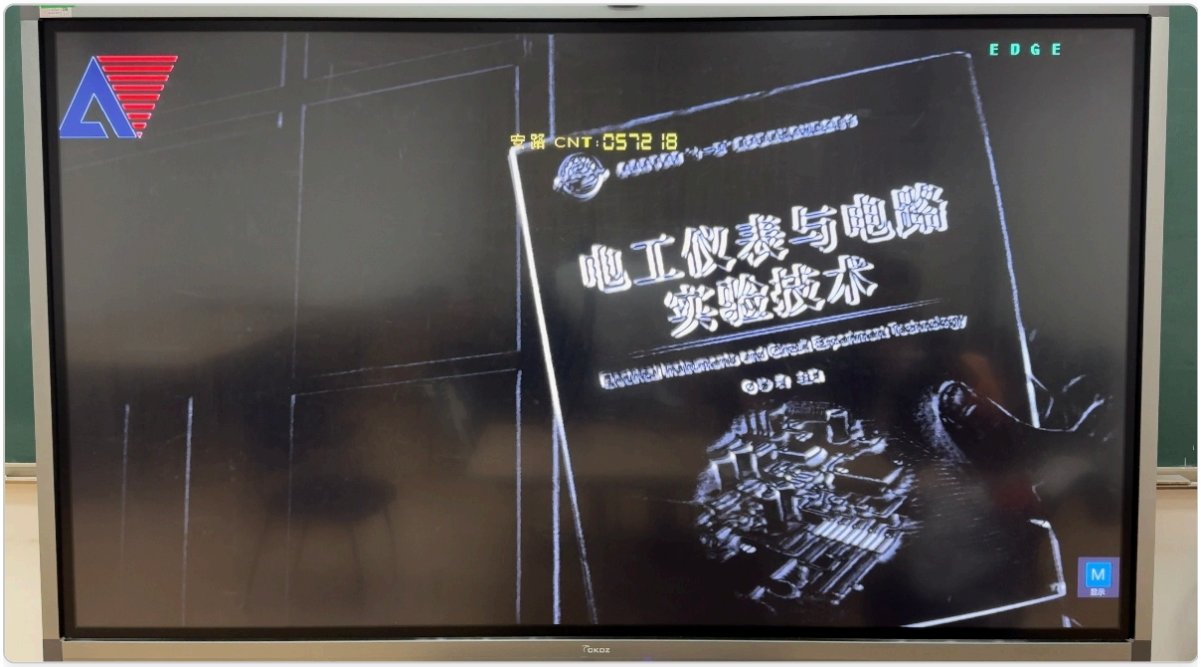



图 3-6 EDGE 边缘检测输出




图 3-7 切水果运行界面

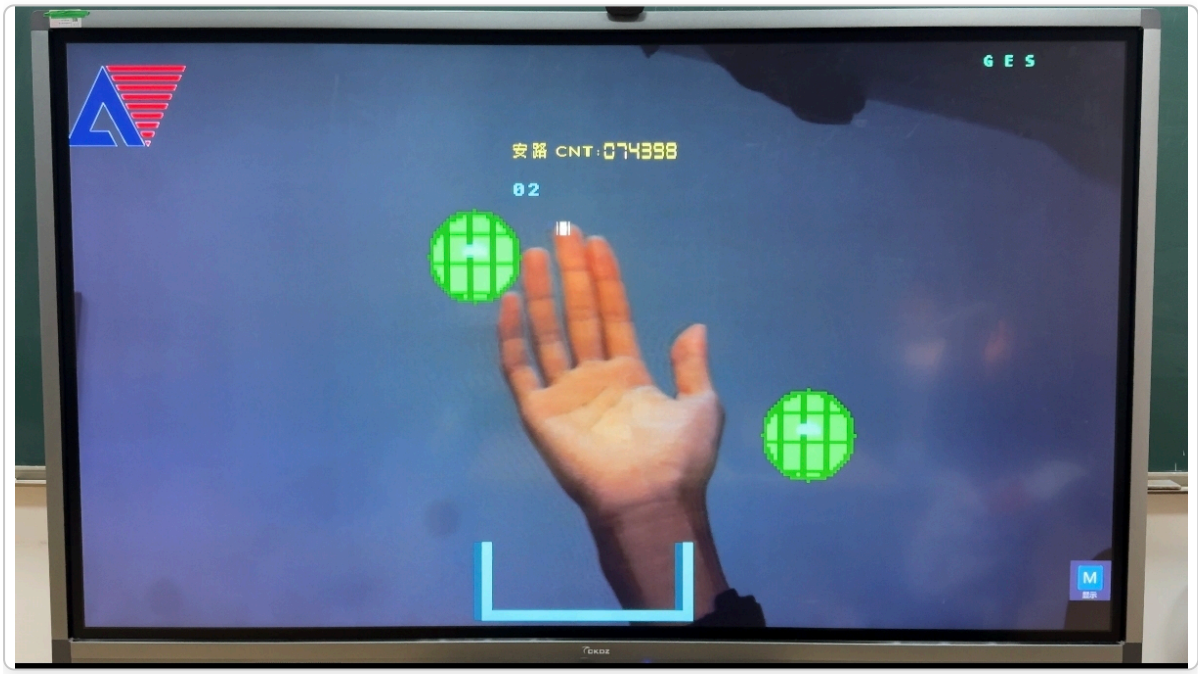



图 3-8 接果篮运行界面




图 3-9 识别调试视图

### 3.3 特性成果

最终定版工程在 Tang Dynasty 软件中一次性完成综合、布局布线与 bitgen，全程 0 ERROR，建立时间（Setup）与保持时间（Hold）均无违例。上板交付版本默认开启纯净游戏视图与大号白色指尖光标，最终资源占用与时序结果见表 3-1。

表 **3-1** 最终构建资源与时序

| 资源 | 用量 | 占比或余量 |
|---|---:|---:|
| slices | 18752 / 21216 | 88.39% |
| LUT6 | 17396 / 21216 | 81.99% |
| 触发器 | 16448 / 42432 | 38.76% |
| ERAM | 80 / 108 | 74.07% |
| DSP | 8 / 40 | 20.00% |
| feedthrough | 5409 | — |
| Setup WNS | +506 ps | 0 违例 |
| Hold WNS | +20 ps | 0 违例 |

功能验证分为 ModelSim 仿真和上板检查。现有 ModelSim 用例覆盖占用门 3600 块矩阵读写、切水果计分与炸弹、接果篮生成与结算、渲染边界、两位分数 BCD 和参数

控制。边缘检测主要通过上板对比验证：使用包含细线和弱纹理的固定场景，在 RAW/EDGE 之间切换，并通过 UART 状态位确认边缘输出有效、非零以及 HDMI 连续显示。手部识别和游戏则结合 UART 诊断视图与现场操作检查。

表 **3-2** 功能验证结果

| 验证项 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| RAW 显示与 OSD | 默认上电，固定场景 | 1280×720@60 连续显示，Logo、帧计数和状态字正常 |
| EDGE 输出 | KEY1 或 `W 00 0001` | 输出灰度梯度图，细线与强弱纹理可辨 |
| 算法切换 | RAW/EDGE 往返切换 | 画面与状态字一致，无持续黑屏或撕裂 |
| 门限调节 | SW1~SW4 或 UART 地址 `0x02` | 门限在 16~76 内变化，画面细节按预期增减 |
| 手部掩码 | 室内光，手距镜头 0.6~1.2 m | 红色掩码覆盖手掌与主要手指 |
| 准星 | 静止与慢移 | 落在手心，死区内不抖动 |
| 指尖 | 手指张开 | 白色方点跟随顶带第一个像素 |
| 切水果 | 连续挥动 | 命中、漏切、炸弹与分数按规则结算 |
| 接果篮 | 左右移动 | 果篮跟手，接住与漏接按开口线结算 |
| 模式切换 | KEY4 短按或 UART | 切水果、接果篮、退出三态循环 |
| 调试视图 | UART `W 08 000X` | 可分别观察肤色、运动、占用门和跟踪 |

# 第四部分 总结

## 4.1 可扩展之处

在现有架构基础上，边缘检测模块可进一步引入方向梯度算子、局部自适应阈值与形态学滤波，以支持轮廓二值化提取或画面卡通化渲染。手部识别支路可扩展双手独立跟踪、手掌朝向判断与指尖计数功能，并针对强反光、暗光及大面积暖色静态背景补充更精细的背景抑制策略。工程实现上，后续可对识别调试图层与游戏渲染槽中的重复判断逻辑做进一步合并，为更高分辨率或多目标游戏腾出 LUT 资源；应用层则可将跟踪得到的指尖与手心坐标通过 USB HID 协议封装成标准鼠标或触控输入，直接驱动外部设备。此外，摄像头固定结构可升级为带俯仰调节的支架，以适配不同高度的桌面与操作位置。

## 4.2 心得体会

在将整套视觉与游戏系统搬上 FPGA 的过程中，我们最直观的感受是：算法在理想测试集上跑通和在真实硬件流水线里稳定跑满 60 帧完全是两回事。

首先是光照环境对肤色模型的冲击。项目初期我们直接采用固定 RGB 阈值，在实验室白光下识别效果尚可，但一旦挪到偏暖的灯光或木纹桌面环境，背景就会冒出大量噪点。后来我们将判据改为随亮度 Y 动态平移的 `d1`、`d2` 色差斜带，才在保住手部暗区边缘的同时压住了暖色桌面的误检。这也让我们意识到，硬件视觉的阈值设计必须把前端 ISP 和自动白平衡的实际输出特性一起考虑进去。

其次是并行像素组织方式对画质和资源的权衡。由于 CSI 域每拍输入 4 个像素，最初为了节省逻辑，我们尝试过先把同拍 4 个像素做平均再去算梯度，结果画面里宽度小于 4 像素的竖直细线全部被抹平了。后来改为 4 路独立并行的全分辨率 Sobel，细小文字和弱纹理立刻清晰了，但这要求每一拍都必须同时拿到 4 个像素各自的 3×3 邻域。最终我们通过将 3 行缓存映射到片上 ERAM 而非分布式触发器，才把资源开销控制在合理范围内；同时，由于窗口滑窗带来了固定两拍延迟和左移 1 像素的偏移，我们在调试时必须把数据流与 `tuser`、`tlast`、`tvalid` 信号逐拍对齐，否则边缘图切回原图时就会出现画面错位。

另一个踩坑点在于块级去噪与像素级显示的耦合问题。为了滤除背景干扰，我们设计了 16×16 的块运动检测，早期曾偷懒直接把块运动标志叠加到显示掩码上，本想靠它挡住静止桌面，结果手部稍微移动，手掌边缘就会出现以 16×16 方块为单位的闪烁和阶梯状缺口。经过排查，我们把流水线拆成了“捕获”和“显示”两层：运动信息只用来在未锁定时辅助找手和更新背景，占用门与行带负责框定有效区域，而最终画在屏幕上的红色手形仍然由像素级肤色掩码生成。这样既保留了块级滤波的抗噪能力，又保证了手部轮廓的细腻连续。

跨时钟域（CDC）调试也花费了我们很多精力。摄像头处理域工作在约 59 MHz，而 HDMI 显示域在 75 MHz。早期版本在接收按键或串口参数时直接跨时钟域打拍使用，导致模式切换偶尔正好落在帧中间，屏幕上出现单帧撕裂，甚至 OSD 状态字已经变成 `EDGE` 而画面还是 `RAW`。后来我们统一改为 26 位模式提交字，强制所有算法类参数只能在摄像头帧首生效；对于跟踪坐标，则利用 `O_status_toggle` 做整包握手捕获，并专门修复了 `tuser` 落在 `tvalid=0` 无效拍时的锁存漏洞。把这套跨域机制理顺后，之前很多看似是“算法发飘”的怪象也就彻底消失了。

最后是仿真前置与接口规范的重要性。比如占用门模块最初只用稀疏采样做简单测试，上板后才发现手移到特定位置会整块丢失；老老实实补齐 3600 块全尺寸 ModelSim 仿真矩阵后，我们很快抓出了列索引 `x_grp` 位宽截断导致的地址别名，以及 `frame_count` 计满饱和后双 Bank 停止翻转的隐蔽 Bug。在多人并行开发识别、游戏、OSD 和串口控制时，正是因为提前把模块插座、寄存器表和帧首锁存时机约定清楚，并且坚持每次修改都必须满足 0 ERROR 和零时序违例，整个工程才能在后期频繁迭代中始终保持稳定，顺利完成上板演示。

# 第五部分 参考文献


1. 安路科技. PH1P 系列 FPGA 数据手册[Z]. 上海: 安路科技, 2025.
2. 安路科技. Tang Dynasty 开发软件用户指南[Z]. 上海: 安路科技, 2026.
3. 安路科技. APUG092 HDMI 1.4b Transmitter IP 用户手册[Z]. 上海: 安路科技, 2024.
4. 安路科技. MIPI D-PHY RX 与 Camera Reference Design 应用笔记[Z]. 上海: 安路科技, 2024.
5. SmartSens. SC500CS CMOS 图像传感器数据手册 V1.8[Z]. 上海: 思特威, 2024.
6. MIPI Alliance. MIPI CSI-2 Specification V1.3[S]. 2019.
7. HDMI Licensing. HDMI Specification Version 1.4b[S]. 2011.
8. Gonzalez R C, Woods R E. 数字图像处理: 第四版[M]. 阮秋琦, 译. 北京: 电子工业出版社, 2020.
9. Kovac J, Peer P, Solina F. Human skin color clustering for face detection[C]//IEEE EUROCON 2003. Ljubljana: IEEE, 2003: 144-148.
10. Vezhnevets V, Sazonov V, Andreeva A. A survey on pixel-based skin color detection techniques[C]//GraphiCon 2003. Moscow, 2003: 85-92.
11. Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.
12. 安路科技. PH1P DDR Memory Controller 用户手册[Z]. 上海: 安路科技, 2024.